

Elektromagnetismus - Tepe

Arthur Thiele

Q1-Q2

1 Der Ørsted-Versuch

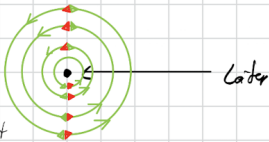


Über einem stromdurchflossenen Leiter richtet sich eine Kompassnadel orthogonal zum Leiter aus.
⇒ Der Leiter wird von einem kreisförmigen Magnetfeld umgeben.

In diesem

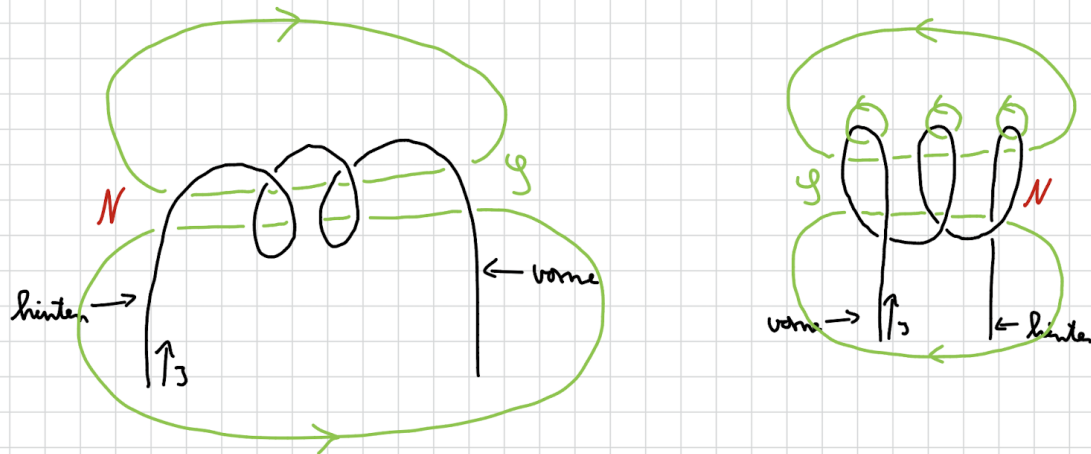
Fall:

Elektronen-
flussrichtung
in das Blatt
hinein.



⇒ Linke-Faust-Regel: zeigt der Daumen in Richtung der physikalischen Stromflussrichtung, so beschreiben die Finger die Richtung der magnetischen Feldlinien.

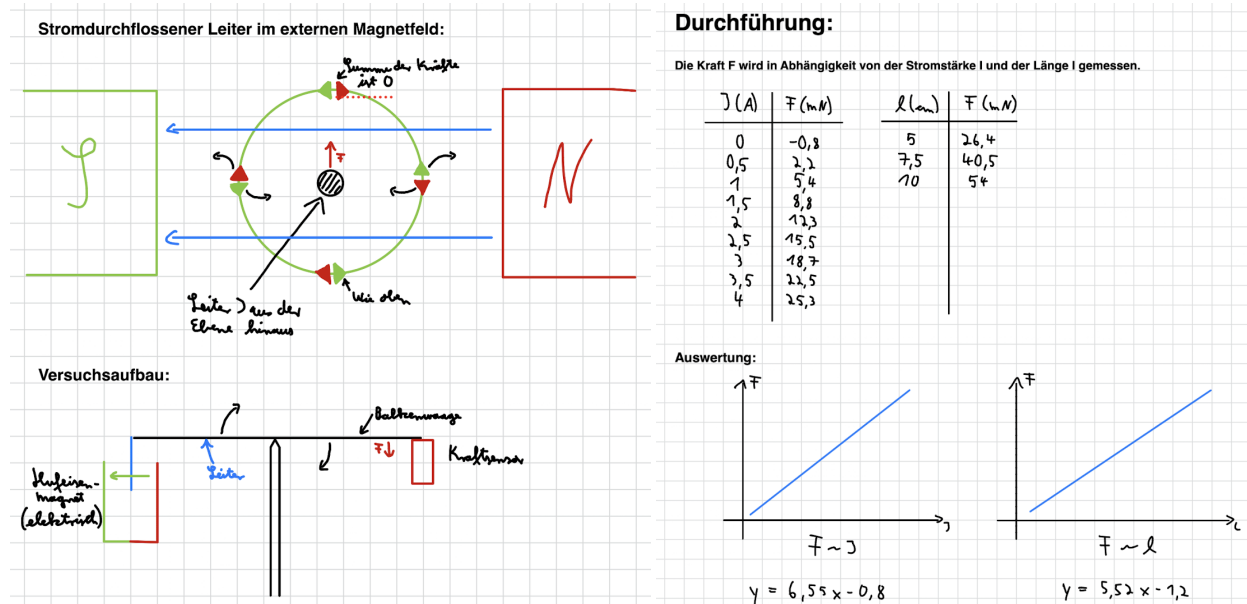
2 Das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule



Das Magnetfeld einer Spule ähnelt dem Feld eines Stabmagneten.

Die Ausrichtung von Nord- und Südpol ist abhängig von der Stromflussrichtung und der Wicklungsrichtung der Spule.

3 Die Stromwaage



1. Werte in Tabelle in TR eingetragen
2. Diagramm anlegen:
 - x-Achse: F in mN
 - y-Achse: I in A
3. Die Punkte verlaufen augenscheinlich entlang einer Geraden
 → Lineare Regression: $6.55x - 0.8$
4. Im physikalischen Zusammenhang: $6.55 \frac{mN}{A} \cdot I - 0.8mN$ (für $F \sim l = 5.52 \frac{mN}{cm} \cdot l - 1.2mN$)
 → $F(0) = -0.8$ wegen falscher Nullung des Kraftmessers.

$$F(I) = 0.0065 \frac{N}{A} \cdot I$$

$$\Rightarrow F \sim I, F \sim l$$

$$\Rightarrow F \sim I \cdot l$$

$$\Rightarrow F = k \cdot I \cdot l \quad | \quad k = \text{B-Feld}$$

$$\Rightarrow 0.0065 \frac{N}{A} = k \cdot l$$

$$\Rightarrow k = \frac{0.0065 \frac{N}{A}}{l} = 0.131 \frac{N}{Am}$$

$$0.552 \frac{N}{m} = k \cdot I$$

$$k = \frac{0.552 \frac{N}{m}}{4A} = 0.138 \frac{N}{Am}$$

$$\frac{N}{Am} = \frac{kg \frac{m}{s^2}}{Am} = \frac{kg}{As^2} = \text{Tesla} = T$$

4 Die magnetische Flussdichte (Magnetfeld)

Formelsymbol: B

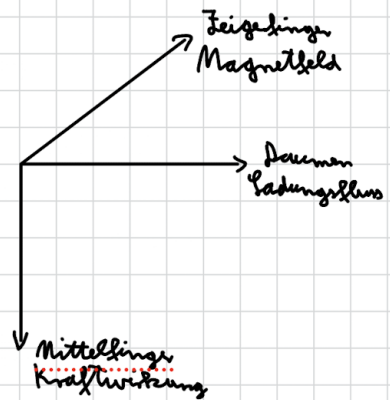
Einheit: $[B] = 1 \text{ Tesla} = 1 \text{ T} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}}$

Aus dem Versuch ergibt sich ein Zusammenhang zwischen den Richtungen vom Ladungsfluss des Magnetfeld und Kraftwirkung.

„Drei-Finger-Regel“ der linken Hand

Ergebnis aus der Stromwaage:

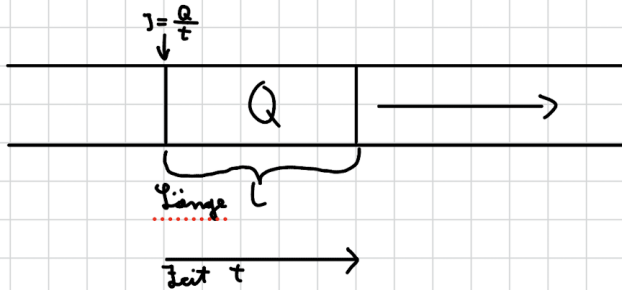
$$F = B \cdot I \cdot l$$



5 Die Lorentzkraft

Aus der Stromwaage:

$$F = B \cdot I \cdot L$$



$$\Rightarrow F = B \cdot \frac{Q}{t} \cdot L = B \cdot Q \cdot \frac{L}{t}$$

$$\parallel F_L = B \cdot Q \cdot v$$

Lorentzkraft

$$B \perp v \quad F \perp B \quad F \perp v$$

rechten zu

5.1 Hausaufgabe

① $1.9 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg} \cdot e^- = m_e \quad | \cdot KW$

$$\frac{1}{1.9 \cdot 10^{11}} \frac{kg}{C} \cdot e^- = m_e$$

$$\Rightarrow m_e = 8.43 \cdot 10^{-31} kg$$

(Literaturwert $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} kg$)

② $U_B = ? \quad r = 10cm \quad B = 2mT$

$$\frac{e^-}{m_e} = \frac{2U_B}{r^2 B^2}$$

$$\frac{e^- \cdot r^2 \cdot B^2}{m_e} = 2U_B$$

$$U_B = \frac{e^- \cdot r^2 B^2}{m_e \cdot 2}$$

$$= 1.7588 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg} \cdot \frac{(0.1m)^2 \cdot (0.002T)^2}{2}$$

$$= 3517.6V$$

$$\begin{aligned} & \frac{C}{kg} \cdot m^2 \cdot T^2 \\ & = \frac{C}{kg} m^2 \left(\frac{kg}{Cs} \right)^2 \\ & = \frac{kg \cdot m^2}{Cs^2} \\ & = \frac{J}{C} \\ & = \frac{CV}{C} \\ & = V \end{aligned}$$

Hinweis: Was bedeutet Tesla

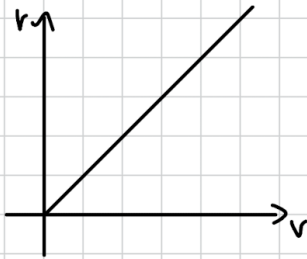
$$F = BIL$$

$$\left[\frac{1}{B} \right] = \frac{A \cdot m}{\frac{kg \cdot m}{s^2}} = \frac{C \cdot s}{kg}$$

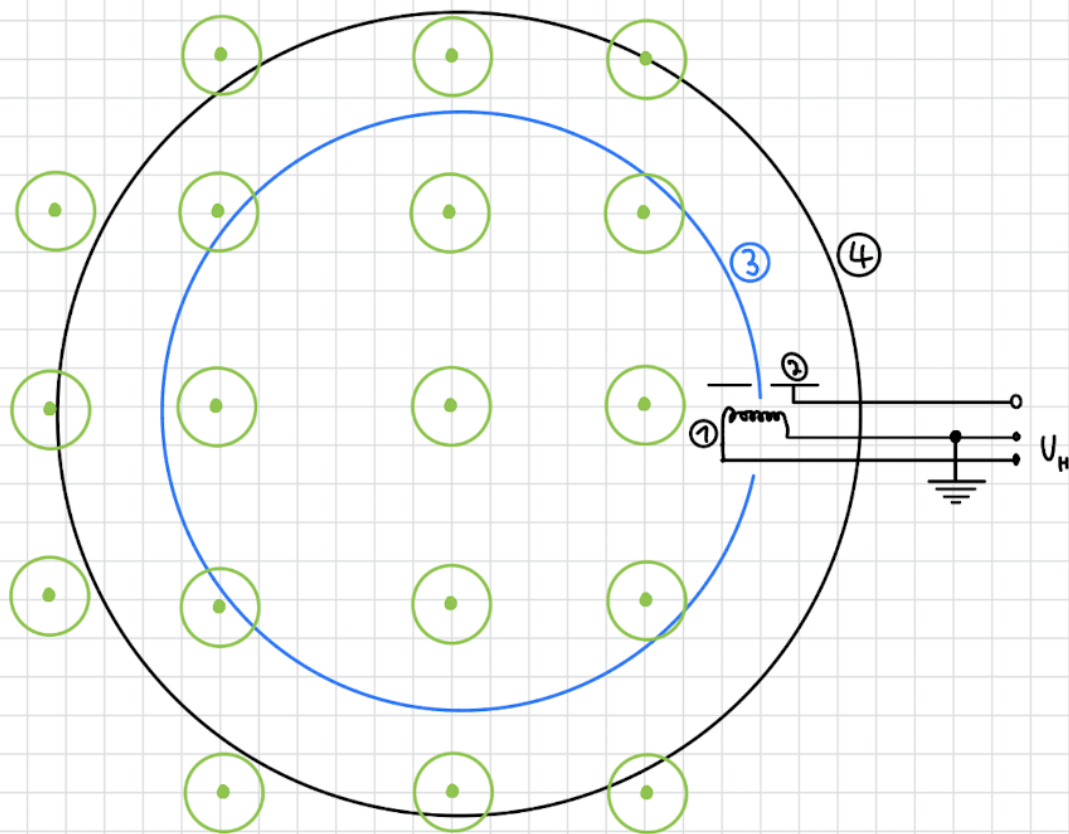
$$\frac{1}{B} = \frac{J}{F}$$

$$[B] = \frac{kg}{C \cdot s}$$

③



6 Das Fadenstrahlrohr



1. Glühwendel
 2. Lochblende
 3. Elektronenstrahl
 4. Glasröhre
 5. Magnetfeld
- ⊙: Feld zeigt zum Betrachter
⊗: Feld zeigt vom Betrachter weg

Im Fadenstrahlrohr gilt $F_z = m_e \frac{v^2}{r}$ $F_z = e^- B v$

Damit lässt sich die spezifische Ladung des Elektrons $\frac{e^-}{m_e}$ berechnen:

$$F_z = F_c$$

$$m_e \frac{v^2}{r} = e^- B v \quad | : e^- | \cdot \frac{r}{v^2} \quad | \text{Kehrwert}$$

$$\frac{e^-}{m_e} = \frac{v}{B r}$$

Geschwindigkeit der Elektronen aus der Elektronenkanone:

$$v = \sqrt{\frac{2 e^- U_B}{m_e}}$$

$$\frac{e^-}{m_e} = \sqrt{\frac{e^-}{m_e}} \cdot \sqrt{2 U_B} \cdot \frac{1}{r B}$$

$$\frac{e^-}{m_e} = \frac{2 U_B}{r^2 B^2}$$

7 Magnetfeld einer Helmholtzspule

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2r} = \mu_0 \frac{N I}{R}$$

Aus Messung:

$$\begin{aligned} I &= 2 \text{ A} \\ B &= 1,5 \text{ mT} \\ r &= 0,0375 \text{ m} \\ U_B &= 300 \text{ V} \end{aligned}$$

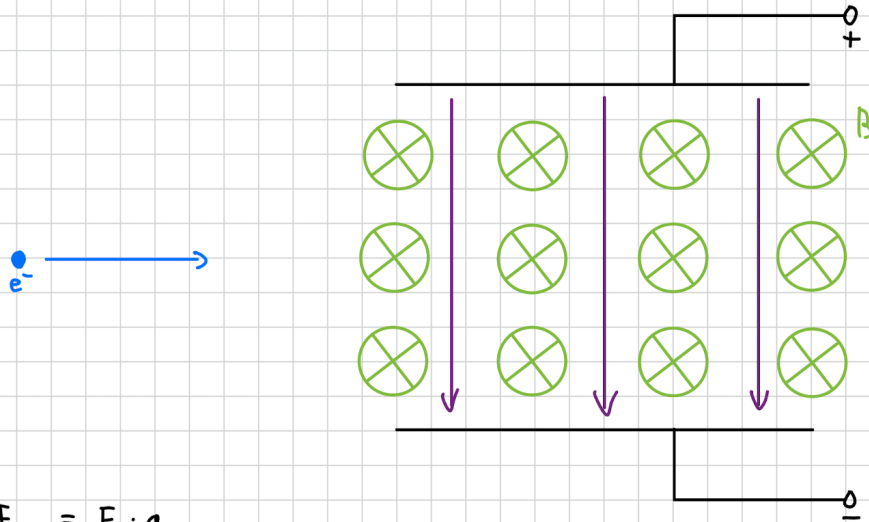
$$\frac{e^-}{m_e} = \frac{2 \cdot 300 \text{ V}}{0,00375 \cdot 0,0015} = 1,9 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

Literaturwert: $1,7588 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$

8 Der Wienfilter

Kombination aus elektrischem und magnetischem Feld.

Welche Bedingungen müssen gelten, damit ein geladenes Teilchen nicht abgelenkt wird, wenn es sich durch die Felder bewegt.



$$F_e = E \cdot q$$

$$F_L = q \cdot B \cdot v$$

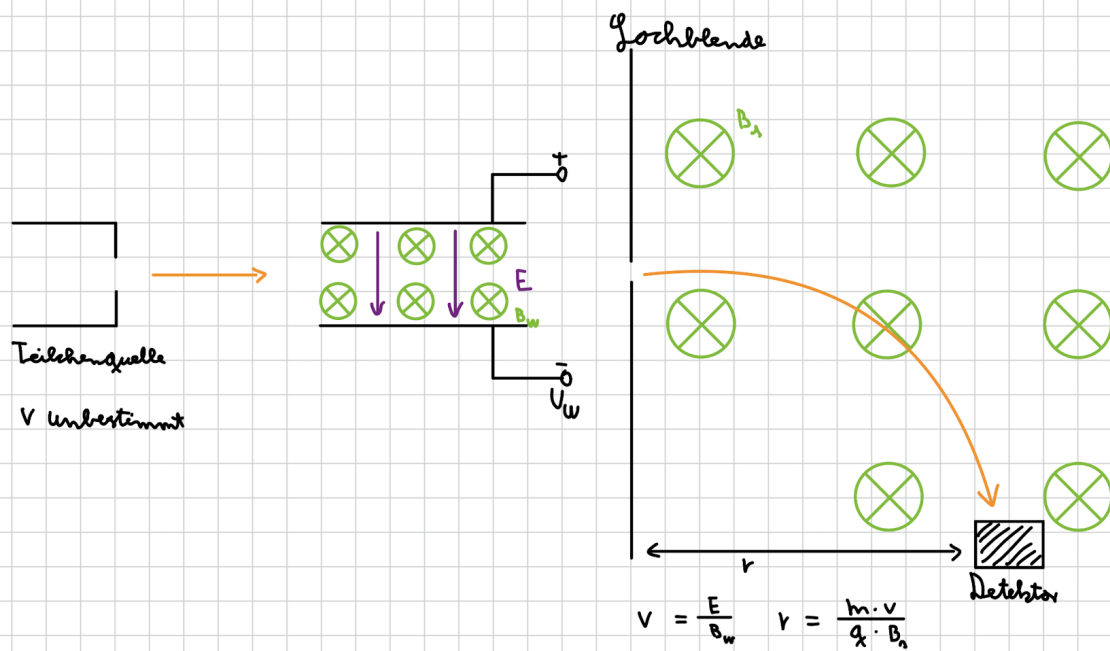
$$F_e = F_L$$

$$E \cdot q = q \cdot B \cdot v$$

$$E = B \cdot v$$

$$v = \frac{E}{B}$$

9 Das Massenspektrometer



Bsp.: $v = 10000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
 $E = 2 \text{ kV}$
 $r = 10 \text{ cm}$
 $B_1 = 0,5 \text{ T}$
 $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
 $B_w = ?$

$$B_w = \frac{E}{v} = 0,2 \text{ T}$$

$$m = \frac{r \cdot q \cdot B}{v}$$

$$= \frac{0,1 \text{ m} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,5 \text{ T}}{10000 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$= 8,01 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$$

$\Rightarrow$ Das wäre ein sehr großes Molekül

$$m_{\text{Proton}} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Passende Werte für Spektrometer?

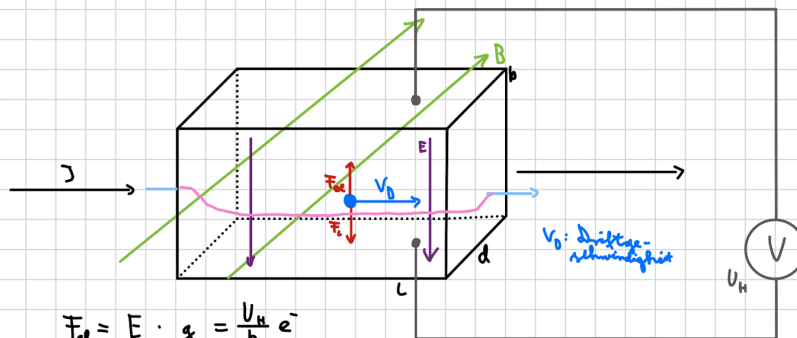
$v = 100.000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
 $E = 2 \text{ kV}$
 $B_w = 20 \text{ mT}$
 $r = 10 \text{ cm}$
 $m = m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
 $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
 $B_1 = ?$

$$B_1 = \frac{m \cdot v}{q \cdot r}$$

$$= \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 1 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^{-2} \text{ m}}$$

$$= 10,4 \text{ mT}$$

10 Der Hall-Effekt



$$F_{el} = E \cdot q = \frac{U_H}{b} e^-$$

$$F_L = B q v = B \cdot e^- \cdot v$$

$$F_{el} = F_L$$

$$\frac{U_H}{b} \cdot e^- = B \cdot e^- \cdot v$$

$$\frac{U_H}{b} = B \cdot v$$

$$U_H = b \cdot B \cdot \frac{L \cdot J}{n \cdot e^- \cdot V}$$

$$U_H = b \cdot B \cdot \frac{L \cdot J}{n \cdot e^- \cdot b \cdot d \cdot L}$$

$$U_H = \frac{1}{n \cdot e^-} \cdot \frac{B J}{d} \quad : \text{Hall-Spannung}$$

$$R_H = \frac{1}{n \cdot e^-} \quad : \text{Hall-Konstante (Materialkonstante)}$$

$$B = \frac{U_H \cdot d}{J \cdot R_H}$$

$$\left. \begin{aligned} v &= \frac{L}{t} \\ J &= \frac{Q}{t} \\ t &= \frac{Q}{J} \end{aligned} \right\} v = \frac{L \cdot J}{Q}$$

$$Q = N \cdot e^-$$

N : Anzahl der e^-

$$n = \frac{N}{V}$$

n : Ladungsträgerdichte

$$Q = n \cdot e^- \cdot V$$

$$V = l \cdot d \cdot b$$

Der Hall-Effekt kann in einer Hall-Sonde zur Bestimmung von magnetischen Feldern benutzt werden.

z.B. Aluminium: $R_H = 99 \cdot 10^{-12} \frac{m^2}{C}$
 $d = 1 \text{ mm}$
 $J = 500 \text{ mA}$
 $B = 20 \text{ mT}$

$$U_H = R_H \frac{J \cdot B}{d}$$

$$U_H = 99 \cdot 10^{-12} \frac{m^2}{C} \cdot \frac{0,5 A \cdot 0,02 T}{0,001 m}$$

$$= 9,9 \cdot 10^{-10} V$$

$$\begin{aligned} & \frac{m^2}{C} \cdot A \cdot \frac{1}{m} \cdot \frac{T}{A \cdot s^2} \\ &= \frac{1}{C} \cdot \frac{kg \cdot m^2}{s^2} \\ &= \frac{J}{C} = \frac{C \cdot V}{C} = V \end{aligned}$$

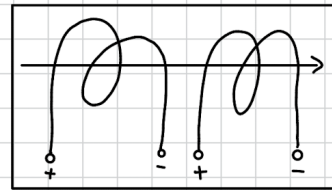
11 Magnetfeld einer Spule - quantitativ

① $B(I)$:

$I (A)$	$B (mT)$
3	16,6
2,7	14,9
2,4	13,5
2,1	12,0
1,8	10,6
1,5	9,0
1,2	7,7
0,9	6,3
0,6	5,2
0,3	3,5

$$N = 1200$$

$$l = 29,5 \text{ cm}$$

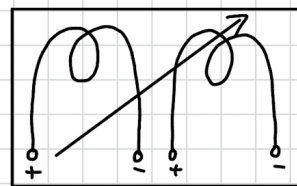


② $B(l)$:

$l (cm)$	$B (mT)$
29,5	6,3
14	10,4
6,5	24,0

$$I = 0,9 \text{ A}$$

$$N = 1200$$



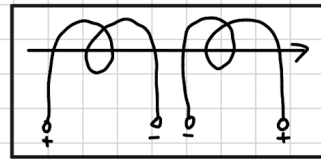
③ $B(N)$:

N	$B (mT)$
1200	23,6
600	12,1
300	6,9

$$l = 6,5 \text{ cm}$$

$$I = 0,9 \text{ A}$$

$$R \approx 2,75 \text{ cm}$$



④ $B(R)$:

$R (cm)$	$B (mT)$
3,5	8,3

$$l = 7 \text{ cm}$$

$$I = 0,9 \text{ A}$$

$$N = 500$$

Aus $B(N)$

$$0.0186 \text{ mT} = k \cdot I \cdot \frac{1}{r}$$

$$k = \frac{0.0186 \text{ mT} \cdot 0.06 \text{ m}}{0.9 \text{ A}}$$

$$= 1.326 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$$

Aus $B(I)$:

$$4.76364 \frac{\text{mT}}{A} = k \cdot \frac{N}{C}$$

$$k = \frac{4.76364 \frac{\text{mT}}{A} \cdot 0.295 \text{ m}}{1200}$$

$$= 1.171 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$$

Mittelwert: $\bar{k} = 1.46 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$

Man nennt den Wert k magnetische Permeabilität des Vakuums oder magnetische Feldkonstante μ_0

Literaturwert: $1.256 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$

Es gilt: $\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2}$

12 Das Magnetfeld einer Spule

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l}$$

gilt für lange Spulen mit $l \gg R$ viel größer als
↓ R : Radius
 l : Länge

Für Spulen mit begrenzter Länge gilt: $B = \mu_0 \cdot \frac{NI}{\sqrt{(2R)^2 + l^2}}$

Für Helmholtzspulen gilt im Zentrum $B = \frac{8}{5\sqrt{5}} \mu_0 \frac{NI}{d}$ d : Durchmesser

Für Spulen mit einem Kern, der nicht Luft oder ein Vakuum ist $B_\mu = \mu_r \cdot B$

Bsp.: Spule aus vorherigem Aufbau:

$N_0 (\text{Eisen}) \approx 2000$	$B_{\text{lang}} = 20,9 \text{ mT}$	$B_{\mu, \text{lang}} = 47,8 \text{ T}$
$R = 0,0275 \text{ m}$	$B_{\text{kurz}} = 16,0 \text{ mT}$	$B_{\mu, \text{kurz}} = 37,9 \text{ T}$
$l = 0,065 \text{ m}$		
$N = 1200$	$[B] = \frac{T \cdot m}{A} \cdot \frac{1 \cdot A}{m} = T$	
$I = 0,9 \text{ A}$		

Helmholtzspule am Fadenstrahlrohr

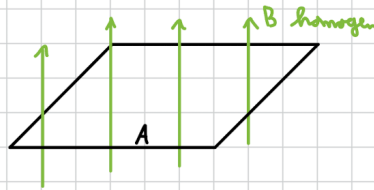
$I = 2 \text{ A}$
 $d = 25 \text{ cm}$
 $B = 1,5 \text{ mT}$
 $N = ? \approx 208$ — passt gut zum Aufbau

13 Der magnetische Fluss

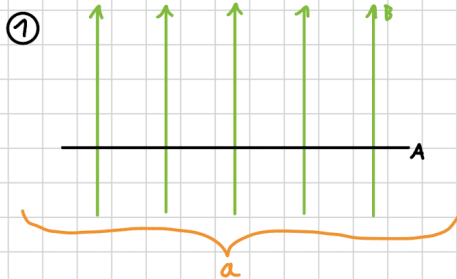
Def.: Der magnetische Fluss Φ ist definiert als das Produkt aus magnetischer Flussdichte B und durchdrungener Fläche A .

$$\Phi = A \cdot B$$

$$[\Phi] = 1 \text{ Weber} = 1 \text{ Wb}$$

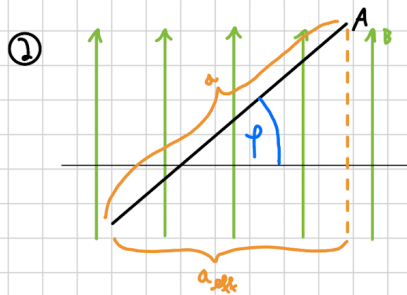


Seitenansicht:



$$\Phi = A \cdot B$$

$$A = a \cdot b$$



$$A = a_{\text{eff}} \cdot b$$

Effektiver a : a_{eff}

$$a_{\text{eff}} = a \cdot \cos \varphi$$

Bei rotierender Fläche A bezogen auf die Feldlinien von B erhält man

$$\Phi = A_{\text{eff}} \cdot B$$

$$= AB \cos \varphi \quad \text{mit} \quad A_{\text{eff}} = a_{\text{eff}} \cdot b = a \cdot b \cdot \cos \varphi$$

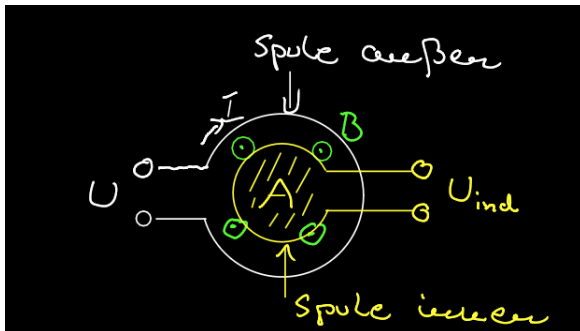
Bsp.: $B = 0,015 \text{ T}$
 $A = a \cdot b = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 0,0025 \text{ m}^2$ gedreht um $\varphi = 0^\circ$ und $\varphi = 45^\circ$

$$\Phi_0 = 3,75 \cdot 10^{-5} \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 3,75 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$$

$$\Phi_{45} = 2,65 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$$

14 Elektromagnetische Induktion

3 Versuche zur Induktion:



I dient der Erzeugung eines Magnetfeldes B.

A: Fläche der inneren Spule

1. Variation von B bewirkt die Erzeugung einer Spannung U_{ind} in der inneren Spule.
2. Variation von A erzeugt ebenfalls eine Spannung U_{ind} .
3. Rotation der Fläche A im Feld B erzeugt U_{ind} .

U_{ind} wird Induktionsspannung genannt. Sie ist proportional zur Änderung von A und B und damit von $\Phi = A \cdot B$, dem magnetischen Fluss.

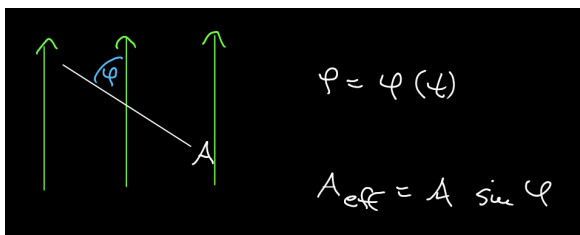
Es gilt:

$$\begin{aligned}
 U_{ind} &= -N \frac{d\Phi}{dt} \\
 &= -N \left(\frac{d}{dt} \Phi \right) \\
 &= -N \left(\frac{d}{dt} A \cdot B \right) \\
 &= -N \left(\frac{d}{dt} A(t) \cdot B(t) \right) \\
 &= -N (\dot{A}B + A\dot{B})
 \end{aligned}$$

Für A = konst: $U_{ind} = -NAB\dot{B}$

Für B = konst: $U_{ind} = -NBA\dot{A}$

Bsp.: Rotierende Fläche A



Angenommen, die Fläche A wird f-mal pro Sekunde um sich selbst gedreht.

$\Rightarrow$ f: Rotationsfrequenz

$T = \frac{1}{f}$: Periodendauer

Für den in der Zeit t zurückgelegten Winkel φ gilt dann

$$\begin{aligned}
 \frac{t}{T} &= \frac{\varphi}{2\pi} \quad | \cdot 2\pi \\
 \varphi &= \frac{2\pi}{T} \cdot t \quad | \frac{2\pi}{T} = \omega : \text{Winkelgeschwindigkeit} \\
 \Rightarrow A_{eff} &= A \cdot \sin(\omega t)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Phi = B A \sin(\omega t)$$

Für N Windungen und $B = \text{konstant}$

$$U_{\text{ind}} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$= -N \frac{d}{dt} (B A \sin(\omega t))$$

$$= -N A B \frac{d}{dt} \sin(\omega t)$$

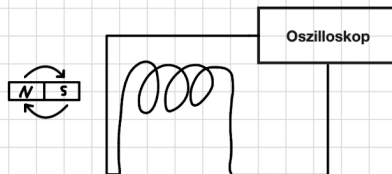
$$= -N A B \omega \cos(\omega t)$$

$$= \underbrace{-2\pi A B N f}_{\text{Amplitude} \sim f} \cos(\omega t) \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$\Rightarrow U_{\text{ind,max}} \sim f$$

Dokumentation

Versuch Abhängigkeit der Induktionsspannung von der Rotationsfrequenz eines Magnetfeldes



-> Der Magnet wird von der Spule gedreht

-> Die Spule ist mit dem Oszilloskop verbunden, dadurch werden Messwerte erhoben

Durchführung:

Die Amplitude in Abhängigkeit von der Frequenz gemessen. Rotationsfrequenz von Magneten wird verändert.

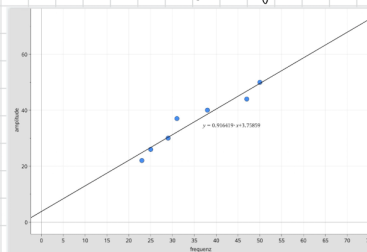
Amplitude	Frequenz	Periode in ms
2,5 → 50 μV	51 Hz	19,5
2,40	38	25
7,8 → 37	31	31
1,3 → 26	26	37
1,1 → 22	23	42
1,5 → 30	29	34
2,2 → 54	21	47

Auswertung:

Ich habe die Messwerte in den TR übertragen und ein Diagramm erstellt.

x-Achse: Frequenz in Hz y-Achse: ^{U_{ind,max}} Amplitude in mV

Die Punkte folgen augenscheinlich einer Geraden, daher wähle ich eine lineare Regression.



$$U_{\text{ind,max}} = 0,516418 \frac{\text{mV}}{\text{Hz}} \cdot f + 3,75853 \text{ mV}$$

$$U_{\text{ind,max}}(f) = 0,516418 \frac{\text{mV}}{\text{Hz}} \cdot f$$

-> y-Achsenabschnitt müsste 0 sein, wegen Messungswertungen

$$f \sim A$$

Wenn ich keine Frequenz hab, habe ich auch keine Amplitude

15 Versuch: Rotation eines Magnetfeldes vor einer Spule

Ergebnis: (Bsp.)

$$U_{\text{ind,max}} = 0,916 \frac{\text{mV}}{\text{Hz}} \cdot f$$

=> Annahme $U \sim f$ ist bestätigt

$$0,916 \frac{\text{mV}}{\text{Hz}} = 2\pi \text{ ABN}$$

Wir „wissen“

$$N = 1200$$

$$A \approx (2,75 \text{ cm})^2 \approx 7,6 \text{ cm}^2$$

=> B kann man abschätzen

$$B = \frac{k}{2\pi \cdot AN}$$

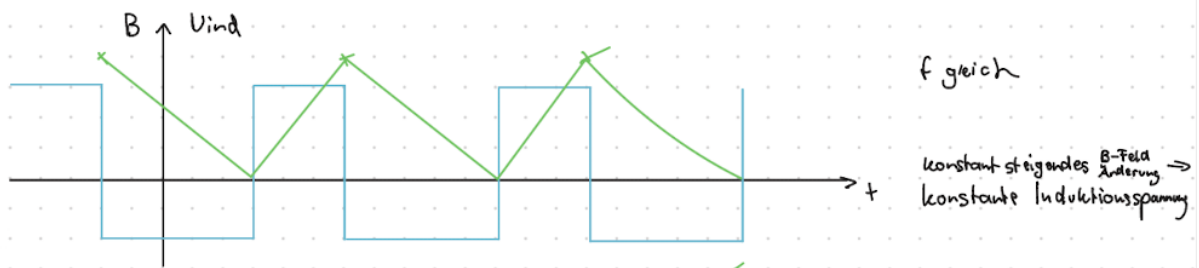
$$= \frac{0,916 \cdot 10^{-3} \frac{\text{V}}{\text{Hz}}}{2\pi \cdot 7,6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$$\approx 0,00016 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 0,16 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$$

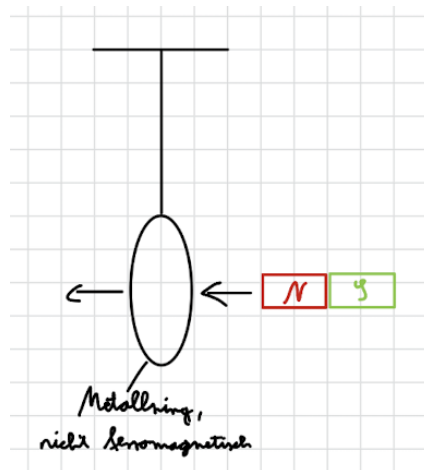
$$\frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = \frac{AV_s}{A \cdot m^2} = \frac{Nm}{Am^2} = \frac{kg \frac{m}{s^2} m}{A \cdot m^2} = \frac{kg}{As^2} = T$$

$$B \approx 0,16 \text{ mT}$$

Stelle eine Hypothese auf, wie der zeitliche Verlauf eines Feldes B sein muss, damit der zeitliche Verlauf der Induktionsspannung U_{ind} so gemessen werden kann:



16 Die Lenzsche Regel



Beobachtung: Bewegt man den Magneten in Richtung im Ring, so wird der Ring in Bewegungsrichtung des Magneten ausgelenkt

Erklärung: Wenn der Magnet in Richtung Ring bewegt wird, so wird ein Stromfluss durch den Ring induziert. Durch diesen Kreisstrom entsteht ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wirkt dem induzierenden Feld entgegen, sodass der Ring abgestoßen wird.

=> Lenzsche Regel:
Der Induktionsstrom ist so gerichtet, dass sein induziertes Magnetfeld der Änderung des äußeren Magnetfeldes entgegenwirkt

17 Selbstinduktion

Legt man an eine Spule eine Spannung an, so baut sich durch den resultierenden Stromfluss in der Spule ein Magnetfeld auf. Dieses sich ändernde Magnetfeld induziert in der Spule eine Induktionsspannung, die dem sich ändernden Stromfluss entgegenwirkt.

$$\begin{aligned} U_{\text{ind}} &= -N \frac{d\Phi}{dt} \\ &= -NA \frac{dB}{dt} \\ &= -NAk \frac{dI}{dt} \end{aligned}$$

$$B \sim I \text{ (homogenes Feld)}$$

$$B = k * I \quad | \quad \mathbf{k}: \text{Spuleneigenschaften}$$

$$L := NAk \quad | \quad \mathbf{L}: \text{Induktivität der Spule}$$

$$U_{\text{ind}} \sim \dot{I} \Rightarrow U_{\text{ind}} = -L\dot{I}$$

$$[L] = 1 \frac{Vs}{A} = 1 \text{ Henry} = 1H$$

Die Selbstinduktionsspannung U_L wirkt der Änderung des Stromflusses entgegen $U_L = -U_{\text{ind}} = L\dot{I}$

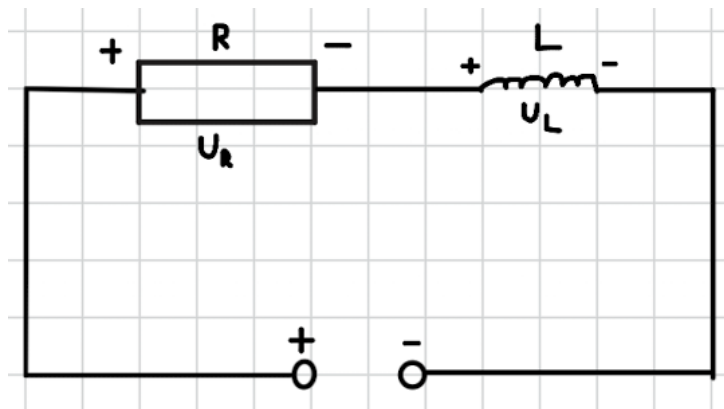
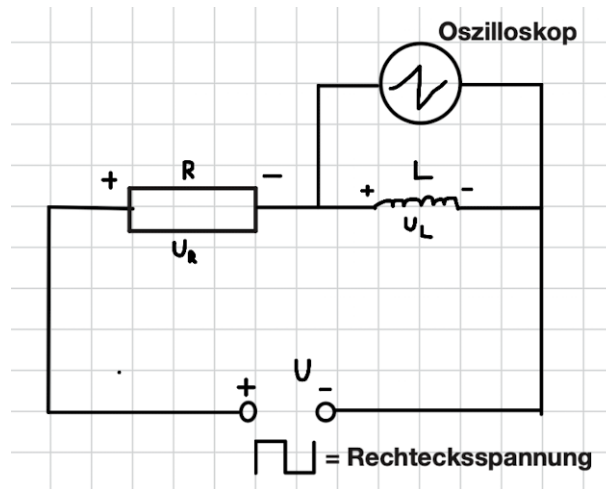


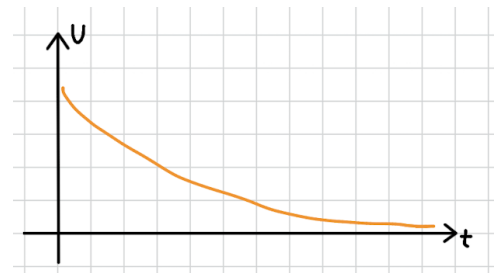
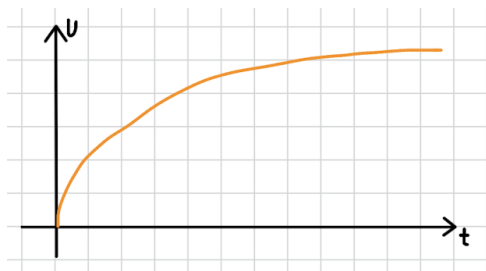
Abbildung 1: Schaltplan

18 Ladekurve einer Induktivität



Beim **Einschaltvorgang** (Spannung U von 0 V auf U_0) erhält man folgende Kurve auf dem Oszilloskop:

Das Bild beim **Ausschaltvorgang** ist:



$$\begin{aligned}
 U_L + U_R - U_0 &= 0 \\
 U_L + U_R &= U_0 \\
 L\dot{I} + RI &= U_0 & | - RI \\
 L\dot{I} &= U_0 - RI & | : L \\
 \dot{I} &= \frac{U_0}{L} - \frac{R}{L}I & \Rightarrow \text{Substitution: } K
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dK}{dI} &= -\frac{R}{L} \\
 dI &= -\frac{L}{R}dK \\
 \dot{I} &= \frac{dI}{dt} = -\frac{L}{R} \frac{dK}{dt} = K & | KW \\
 -\frac{R}{L} \frac{dt}{dK} &= \frac{1}{K} & | * dK \\
 -\frac{R}{L} dt &= \frac{1}{K} * dK
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\frac{R}{L} \int_0^t d\tilde{t} &= \int_{K_0}^K \frac{1}{\tilde{K}} d\tilde{K} \\
-\frac{R}{L} [\tilde{t}]_0^t &= [\ln \tilde{K}]_{K_0}^K \\
e^{-\frac{R}{L} \cdot t} &= \frac{K}{K_0}
\end{aligned}$$

Rücksubstitution

$$\begin{aligned}
\frac{K}{K_0} &= \frac{\frac{U_0}{L} - \frac{R}{L} \cdot I}{\frac{U_0}{L} - \frac{R}{L} \cdot I_0} \\
&= \frac{\frac{U_0}{L} - \frac{R}{L} \cdot I}{\frac{U_0}{L}} \\
&= \frac{U_0 - RI}{U_0} = 1 - \frac{RI}{U_0} = e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \\
\frac{RI}{U_0} &= 1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \\
I(t) &= \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \right)
\end{aligned}$$

$$| \text{Einschalten: } I_0 = I(t=0) = 0$$

$$| \cdot \frac{U_0}{R}$$

$$U_L + U_R = 0$$

← Keine Spannung von außen

$$L\dot{I} + RI = 0$$

$$| -RI | : L$$

$$\dot{I} = -\frac{R}{L} I$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L} I$$

$$| \cdot dt | : I$$

$$\int_{I_{max}}^I \frac{1}{\tilde{I}} d\tilde{I} = -\frac{R}{L} \int_0^t d\tilde{t}$$

$$\left(\frac{d\tilde{I}}{\tilde{I}} = \frac{1}{\tilde{I}} d\tilde{I} \right)$$

$$[\ln \tilde{I}]_{I_{max}}^I = -\frac{R}{L} [\tilde{t}]_0^t$$

$$\frac{I}{I_{max}} = e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$I(t) = I_{max} e^{-\frac{R}{L} t} = I_{max} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{Lebensdauer: } \tau = \frac{1}{\frac{R}{L}} = \frac{L}{R}$$

$$\text{Test: } \left[\frac{L}{R} \right] = \frac{\frac{Vs}{A}}{\frac{V}{A}} = \frac{Vs}{A} \cdot \frac{A}{V} = s$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = \ln 2 \cdot \tau$$

$$| \ln$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{t}{\tau}} = 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \ln 2$$

t = 0 irrelevant

$$\Rightarrow -\frac{1}{\tau} = -\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

$$| \cdot (-1) | \cdot \tau | \cdot t_{1/2}$$

$$\Leftrightarrow t_{1/2} = \ln 2 \cdot \tau$$

19 Energie im magnetischen Feld einer Induktivität

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^\infty P(t) \cdot dt \\
 &= \int_0^\infty I(t) \cdot U_L(t) dt
 \end{aligned}
 \qquad
 I(t) = I_{max} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

$$\begin{aligned}
 U_R + U_L &= U_0 \\
 IR + U_L &= U_0 = I_{max}R \quad | -IR \\
 U_L &= I_{max}R - IR \\
 &= I_{max}R - I_{max}R(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \\
 &= I_{max}R - I_{max}R + I_{max}R - I_{max}R e^{-\frac{R}{L}t} \\
 &= I_{max}R e^{-\frac{R}{L}t}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^\infty I_{max}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \cdot I_{max}R e^{-\frac{R}{L}t} dt \\
 &= \int_0^\infty \left(I_{max}^2 R e^{-\frac{R}{L}t} - I_{max}^2 R \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \right) dt \\
 &= I_{max}^2 R \int_0^\infty \left(e^{-\frac{R}{L}t} - e^{-2\frac{R}{L}t} \right) dt \\
 &= I_{max}^2 R \left[-\frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{L}{2R} e^{-2\frac{R}{L}t} \right]_0^\infty \\
 &= I_{max}^2 R \left(\frac{L}{R} - \frac{1}{2} \frac{L}{R} \right) \\
 &= I_{max}^2 R \cdot \frac{1}{2} \frac{L}{R} \\
 &= \frac{1}{2} L I_{max}^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{R^2} U_0^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 | R &= \frac{U}{I} \quad \mathbf{L:} \text{ Proportionalitätskonstante} \\
 | I_{max} &= \frac{U_0}{R}
 \end{aligned}$$

Aufgabe

t (ms)	20	40	60	80	100
I (A)	0.068	0.047	0.031	0.02	0.013

Messung mit $R = 100 \, \Omega$

Bestimme $I(t)$, L , E

$$\begin{aligned}
 b^t &= e^{-\frac{t}{\tau}} \quad | \ln \\
 \Leftrightarrow t \ln b &= -\frac{t}{\tau} \\
 \Leftrightarrow \tau &= -\frac{1}{\ln b} = \frac{L}{R}
 \end{aligned}$$

I(t):

- Werte in Tabelle in TR übernehmen.
- Diagramm anlegen.
 - x-Achse: t(ms)
 - y-Achse: I(A)
- Die Punkte verlaufen augenscheinlich entlang dem Graphen einer Exponentialfunktion.
 $\Rightarrow$ Exponentielle Regression $I(t) = 0.106 \cdot 0.979^x \stackrel{!}{=} 0.106 \cdot e^{-\frac{x}{\tau}}$

$$\Leftrightarrow 0.979^x = e^{-\frac{x}{\tau}} \quad | \ln$$

$$\Leftrightarrow x \ln 0.979 = -\frac{x}{\tau}$$

$$\Leftrightarrow_{x \neq 0} \ln 0.979 = -\frac{1}{\tau} \quad x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \tau = -\frac{1}{\ln 0.979} \quad \rightarrow \text{In der Arbeit statt „0,979“ „Stat.b“ einfügen}$$

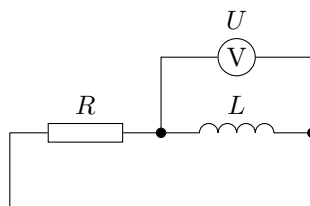
$$\Rightarrow \tau = 48,036$$

Die Lebensdauer beträgt $\tau = 48ms$. $R = 100\Omega$

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{L}{R} \Leftrightarrow L = \tau R \\ &= 48 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^2 \Omega s \\ &= 4,8H \\ I(t) &= 0,106A \cdot e^{-\frac{t}{48ms}} \\ E &= \frac{1}{2} L I_{max}^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4,8H \cdot (0,106A)^2 \\ &= 0,027J \end{aligned}$$

19.1 Beispielaufgaben:

- 1) Zeichne den Schaltplan zur Bestimmung der Ausschaltspannung an einer Spule 2) Bestimme die DGL zur Beschreibung des Stromflusses I in der Schaltung



$$\begin{aligned} U_R + U_L &= 0 \\ U_R &= RI \\ U_L &= L\dot{I} \\ \rightarrow RI + L\dot{I} &= 0 \end{aligned}$$

- 3) Überprüfe, ob die Funktion $I(t) = I_{max} e^{-\frac{R}{L}t}$ die DGL löst
 $\dot{I}(t) = I_{max} \left(-\frac{R}{L}\right) e^{-\frac{R}{L}t}$
 Einsetzen:

$$\begin{aligned} RI_{max} e^{-\frac{R}{L}t} - L \frac{R}{L} I_{max} e^{-\frac{R}{L}t} &= 0 \quad | : e^{-\frac{R}{L}t} \\ RI_{max} - RI_{max} &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

20 Übung für die Arbeit

20.1 Entladekurve im Kondensator

Aufgabe:

Finde τ heraus - Wann die Spannung null ist.

t(s)	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005
I(μ A)	115	73	46	30	19

$$U_0 = 4V$$

$$R = 22000\Omega$$

$$C = 100nF$$

$$t(s) = 10$$

$$I(mA) = 1.77$$

$$y = 179.291 \cdot \left(9.7947 \cdot 10^{-196}\right)^x$$

$$\left(9.7947 \cdot 10^{-196}\right)^{\frac{t}{1s}} = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad | \ln$$

$$\Leftrightarrow \frac{t}{1s} \ln(9.7947 \cdot 10^{-196}) = -\frac{t}{\tau} \quad | \tau$$

$$\Leftrightarrow \tau \cdot \ln\left(9.7947 \cdot 10^{-196}\right) \cdot \frac{t}{1s} = -t \quad |: t$$

$$\Leftrightarrow \tau \cdot \ln\left(9.7947 \cdot 10^{-196}\right) \cdot \frac{1}{1s} = -1 \quad |: \left(\ln(\dots) \cdot \frac{1}{1s}\right)$$

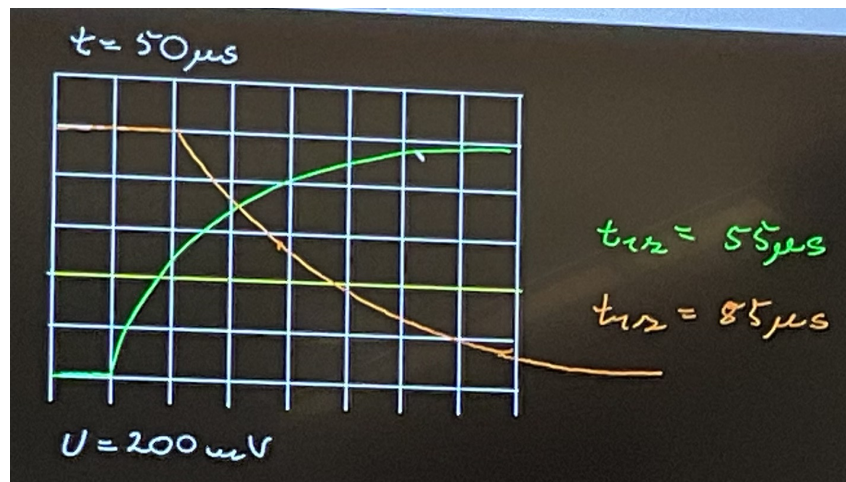
$$\Leftrightarrow \tau = -\frac{1}{\ln(9.7947 \cdot 10^{-196})} \cdot 1s = 2.2ms$$

$$R = 22000\Omega$$

$$\tau = RC$$

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.0022s}{22000\Omega} = \frac{0.0001}{10000}F = 1 \cdot 10^{-7}F = 100nF$$

20.2 Ablesen und interpretieren eines Oszilloskopbildes



20.3 Kreisbahn im B-Feld

$$\begin{aligned} F_r &= F_L \\ \frac{m \cdot v^2}{r} &= B \cdot q \cdot v \quad | \cdot r \quad | : Bqv \\ r &= \frac{mv}{qB} = \boxed{\frac{m}{q}} \cdot \frac{v}{B} \end{aligned}$$